

一、选择题

- 1.0018: D 2.5003: B 3.0015: D 4.0508: B 5.0518: D 6.0519: B 7.0602: D
 8.0604: C 9.0014: B 10.5382: D 11.0026: C 12.0601: D 13.0686: C 14.0338: A
 15.0094: E 16.0029: C 17.0334: D 18.0367: A 19.0379: C 20.0386: D 21.0659: A
 22.0703: B 23.0706: D 24.0406: C 25.0350: C 26.0413: D 27.5019: C 28.5020: C
 29.0073: C 30.0074: C 31.0078: C 32.0078: C 33.0097: C 34.0101: C 35.0339: B
 36.0408: C 37.0441: D 38.0442: C 39.0479: C 40.5262: B 41.5397: B 42.0020: C
 43.0225: D 44.0454: C 45.0176: D 46.0366: C 47.0453: B 48.0478: B 49.0128: E
 50.0193: E

二、填空题

1. 0007: 23 m/s
2. 0255: $Ae^{-\beta t} [(\beta^2 - \omega^2) \cos \omega t + 2\beta\omega \sin \omega t]$
 $\frac{1}{2}(2n+1)\pi / \omega \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$
3. 0257: $h_1 v / (h_1 - h_2)$
4. 0589: 匀加速直线; I
5. 0006: $16Rt^2$; 4rad/s^2
6. 0017: $-g/2$; $2\sqrt{3}v^2/(3g)$
7. 0253: 2.24m/s^2 ; 104°
8. 0261: $4t^3 - 3t^2$; $12t^2 - 6t$
 $\frac{(b - ct)^2}{R}$
9. 0262: $-c$; R
10. 0264: 69.8m/s
11. 0509: $\frac{1}{3}ct^3$; $2ct$; $\frac{c^2t^4}{R}$
12. 0592: $x = (y - 3)^2$

13. 0597: $6.32m/s$; $8.25m/s$
 $\frac{v_0^2 \cos^2 \theta_0}{g}$
14. 0599: g
15. 0271: $\frac{t_2 S}{\sqrt{t_2^2 - t_1^2}}$; $\sin^{-1} \left[\frac{\sqrt{t_2^2 - t_1^2}}{t_2} \right]$ 或 $\cos^{-1} \left(\frac{t_1}{t_2} \right)$
16. 0688: $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos \alpha}$ 或 $\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + 2v_1 v_2 \cos \alpha}$
17. 0691: $17.3m/s$; $20m/s$
18. 0043: f_0
19. 5390: g/μ_s
20. 0351: $mg/\cos \theta$; $\sin \theta \sqrt{\frac{gl}{\cos \theta}}$
21. 0055: $(1 + \sqrt{2})m\sqrt{gy_0}$; $\frac{1}{2}mv_0$
22. 0060: $\sqrt{2}mv$; 指向正西南或南偏西 45°
23. 0062: $\frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2}$; $\frac{F\Delta t_1}{m_1 + m_2} + \frac{F\Delta t_1}{m_2}$
24. 0068: 垂直地面向上; mgt
25. 0184: $18 \text{ N} \cdot \text{s}$
26. 0371: $0.003s$; $0.6N \cdot s$; $2g$
27. 0374: 0 ; $2\pi mg/\omega$; $2\pi mg/\omega$
28. 0708: 0.89 m/s
29. 0710: $356 \text{ N} \cdot \text{s}$; $160 \text{ N} \cdot \text{s}$
30. 0711: $\vec{i} - 5\vec{j}$
31. 0719: v_0
32. 5016: qv ; 竖直向下
33. 5258: mv_0 ; 竖直向下
34. 5630: $\frac{m_1}{m_1 + m_2}$
35. 0404: $m\sqrt{GMR}$
36. 0667: $\frac{1}{2}mr_1^2\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2} - 1\right)$
37. 0712: $5.26 \times 10^{12} \text{ m}$
38. 0724: $m\omega ab$; 0
39. 0082: $-F_0 R$

$$40. 0100: \quad G M m \left(\frac{1}{3R} - \frac{1}{R} \right) \quad \text{或} \quad -\frac{2GMm}{3R}$$

$$41. 0732: \quad 290J$$

$$42. 0735: \quad -Gm_1m_2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$43. 0745: \quad =0; \quad >0$$

$$44. 5021: \quad \frac{m^2 g^2}{2k}$$

$$45. 0072: \quad G M m \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}; \quad G M m \frac{r_1 - r_2}{r_1 r_2}$$

$$46. 0093: \quad \frac{2(F - \mu mg)^2}{k}$$

$$47. 0644: \quad \sqrt{\frac{k}{mr}}; \quad -\frac{k}{2r}$$

$$48. 0733: \quad 12J$$

$$49. 0744: \quad \frac{1}{50} mgl$$

三、计算题

1. 0004: 解: 设质点在 x 处的速度为 v ,

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = 2 + 6x^2 \quad \text{-----2 分}$$

$$\int_0^v v dv = \int_0^x (2 + 6x^2) dx \quad \text{-----2 分}$$

$$v = 2(x + x^3)^{1/2} \quad \text{-----1 分}$$

2. 0037: 解: (1) 子弹进入沙土后受力为 $-Kv$, 由牛顿定律:

$$-Kv = m \frac{dv}{dt} \quad \text{-----3 分}$$

$$\therefore -\frac{K}{m} dt = \frac{dv}{v}, \quad -\int_0^t \frac{K}{m} dt = \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} \quad \text{-----1 分}$$

$$\therefore v = v_0 e^{-Kt/m} \quad \text{-----1 分}$$

(2) 求最大深度

$$\text{解法一: } v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v_0 e^{-Kt/m} dt \quad \text{-----2 分}$$

$$\int_0^x dx = \int_0^t v_0 e^{-Kt/m} dt; \quad \therefore x = (m/K) v_0 (1 - e^{-Kt/m}) \quad \text{-----2 分}$$

$$x_{\max} = mv_0 / K \quad \text{-----1 分}$$

解法二: $-Kv = m \frac{dv}{dt} = m \left(\frac{dv}{dx} \right) \left(\frac{dx}{dt} \right) = mv \frac{dv}{dx} \Rightarrow dx = -\frac{m}{K} dv$ -----3 分

$$\int_0^{x_{\max}} dx = -\int_{v_0}^0 \frac{m}{K} dv, \therefore x_{\max} = mv_0 / K \text{ -----2 分}$$

3. 0354: 解: 匀速运动时, $mg = kv_0^2$ ①-----1 分

加速运动时, $mg - kv^2 = ma$ ②-----2 分

由② $a = (mg - kv^2) / m$ ③

由① $k = mg / v_0^2$ ④

将④代入③得 $a = g[1 - (v/v_0)^2] = 3.53 \text{ m/s}^2$ -----2 分

4. 0028: 解: 设弹簧原长为 l , 劲度系数为 k , 由于是弹性力提供了质点作圆周运动的向心力, 故有: $\omega m r^2 = k(r - l)$ -----2 分

其中 r 为滑块作圆周运动的半径, m 为滑块的质量。由题设, 有: $r = fl$ -----1 分

因而有 $mfl\omega^2 = kl(f - 1)$

又由已知条件, 有: $mf_0l\omega_0^2 = kl(f_0 - 1)$ -----1 分

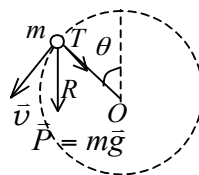
$$\frac{f\omega^2}{f_0^2} = \frac{f - 1}{f_0 - 1}$$

整理后得 ω 与 f 的函数关系为: $f\omega_0^2 = \frac{f - 1}{f_0 - 1}$ -----1 分

5. 0044: 解: (1) t 时刻物体受力如图所示, 在法向:

$$T + mg \cos \theta = mv^2 / R \text{ -----1 分}$$

$$\therefore T = (mv^2 / R) - mg \cos \theta$$



在切向: $mg \sin \theta = ma_t$ -----1 分

$$\therefore a_t = g \sin \theta \text{ -----画受力图 1 分}$$

(2) $a_t = g \sin \theta$, 它的数值随 θ 的增加按正弦函数变化。(规定物体由顶点开始转一周又回到顶点, 相应 θ 角由 0 连续增加到 2π) -----1 分

$\pi > \theta > 0$ 时, $a_t > 0$, 表示 $\vec{a}_t$ 与 $\vec{v}$ 同向;

$2\pi > \theta > \pi$ 时, $a_t < 0$, 表示 $\vec{a}_t$ 与 $\vec{v}$ 反向-----1 分

6. 0730: 解: 建坐标如图。设球 A、B 的质量分别为 m_A 、 m_B 。由动量守恒定律可得:

$$x \text{ 方向: } m_B v = m_A v_A \cos \alpha \quad \text{①-----2 分}$$

$$y \text{ 分向: } m_A v_A \sin \alpha - m_B v / 2 = 0 \quad \text{②-----2 分}$$

联立解出: $\alpha = 26^\circ 34'$ -----1 分

7. 0769: 解: 子弹射入 A 未进入 B 以前, A、B 共同作加速运动。

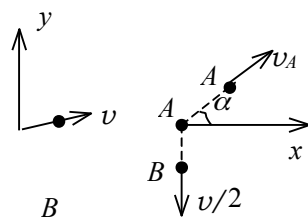
$$F = (m_A + m_B)a, \quad a = F / (m_A + m_B) = 600 \text{ m/s}^2 \text{-----2 分}$$

B 受到 A 的作用力: $N = m_B a = 1.8 \times 10^3 \text{ N}$ 方向向右-----2 分

A 在时间 t 内作匀加速运动, t 秒末的速度 $v_A = at$ 。当子弹射入 B 时, B 将加速而 A 则以 v_A 的速度继续向右作匀速直线运动。

$$v_A = at = 6 \text{ m/s} \text{-----2 分}$$

取 A、B 和子弹组成的系统为研究对象, 系统所受合外力为零, 故系统的动量守恒, 子弹留在 B 中后有-----1 分



$$mv_0 = m_A v_A + (m + m_B) v_B \text{-----2 分}; \quad v_B = \frac{mv_0 - m_A v_A}{m + m_B} = 22 \text{ m/s} \text{-----1 分}$$

8. 5009: 解: 因第一块爆炸后落在其正下方的地面上, 说明它的速度方向是沿竖直方向的。

利用 $h = v_1 t' + \frac{1}{2} g t'^2$, 式中 t' 为第一块在爆炸后落到地面的时间。可解得 $v_1 = 14.7 \text{ m/s}$, 竖直向下。取 y 轴正向向上, 有 $v_{1y} = -14.7 \text{ m/s}$ -----2 分

设炮弹到最高点时($v_y = 0$), 经历的时间为 t , 则有: $S_1 = v_x t$ ①; $h = \frac{1}{2} g t^2$ ②
由①、②得: $t = 2 \text{ s}$, $v_x = 500 \text{ m/s}$ -----2 分

以 $\vec{v}_2$ 表示爆炸后第二块的速度, 则爆炸时的动量守恒关系如图所示。

$$\frac{1}{2} m v_{2x} = m v_x \quad \text{③}; \quad \frac{1}{2} m v_{2y} + \frac{1}{2} m v_{1y} = m v_y = 0 \quad \text{④}$$

解出: $v_{2x} = 2v_x = 1000 \text{ m/s}$, $v_{2y} = -v_{1y} = 14.7 \text{ m/s}$ -----3 分

再由斜抛公式 $x_2 = S_1 + v_{2x} t_2$ ⑤; $y_2 = h + v_{2y} t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2$ ⑥
落地时 $y_2 = 0$, 可得: $t_2 = 4 \text{ s}$, $t_2 = -1 \text{ s}$ (舍去)
故 $x_2 = 5000 \text{ m}$ -----3 分

9. 0416: 解: 由 $x = ct^3$ 可求物体的速度: $v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2$ -----1 分

物体受到的阻力大小为: $f = kv^2 = 9kc^2 t^4 = 9kc^{2/3} x^{4/3}$ -----2 分

力对物体所作的功为: $W = \int dW = \int_0^l -9kc^{2/3} x^{4/3} dx = \frac{-27kc^{2/3} l^{7/3}}{7}$ -----2 分

10. 0422: 解: (1) 位矢: $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + b \sin \omega t \vec{j}$ (SI)

可写为: $x = a \cos \omega t$, $y = b \sin \omega t$

则: $v_x = \frac{dx}{dt} = -a\omega \sin \omega t$, $v_y = \frac{dy}{dt} = b\omega \cos \omega t$

在 A 点($a, 0$), $\cos \omega t = 1$, $\sin \omega t = 0$,

$$E_{KA} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} m b^2 \omega^2 \text{-----2 分}$$

在 B 点($0, b$), $\cos \omega t = 0$, $\sin \omega t = 1$

$$E_{KB} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2 \text{-----2 分}$$

(2) $\vec{F} = m a_x \vec{i} + m a_y \vec{j} = -m a \omega^2 \cos \omega t \vec{i} - m b \omega^2 \sin \omega t \vec{j}$ -----2 分

由 A→B, $W_x = \int_a^0 F_x dx = -\int_a^0 m \omega^2 a \cos \omega t dx = -\int_a^0 m \omega^2 x dx = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2$ -----2 分

$$W_y = \int_0^b F_y dy = -\int_0^b m \omega^2 b \sin \omega t dy = -\int_0^b m \omega^2 y dy = -\frac{1}{2} m b^2 \omega^2 \text{-----2 分}$$

11. 0202: 解: 用动能定理, 对物体: $\frac{1}{2} m v^2 - 0 = \int_0^4 F dx = \int_0^4 (10 + 6x^2) dx$ -----3

分

$$= 10x + 2x^3 = 168$$

解出: $v = m \text{ 13/s}$ -----2 分

12. 0452: 解: (1) 以炮弹与炮车为系统, 以地面为参考系, 水平方向动量守恒。设炮车相对于地面的速率为 V_x , 则有: $MV_x + m(u \cos \alpha + V_x) = 0$ -----3 分

解得: $V_x = -mu \cos \alpha / (M + m)$ -----1 分

即炮车向后退

(2) 以 $u(t)$ 表示发炮过程中任一时刻炮弹相对于炮身的速度, 则该瞬时炮车的速度应为:

$$V_x(t) = -mu(t) \cos \alpha / (M + m) \text{ -----3 分}$$

积分求炮车后退距离: $\Delta x = \int_0^t V_x(t) dt = -m / (M + m) \int_0^t u(t) \cos \alpha dt$ -----2 分

$$\Delta x = -ml \cos \alpha / (M + m)$$

即向后退了 $ml \cos \alpha / (M + m)$ 的距离 -----1 分

13. 0201: 解: (1) 爆炸过程中, 以及爆炸前后, 卫星对地心的角动量始终守恒, 故应有:

$$L = mv_t r = mv' r' \quad \text{① -----3 分}$$

其中 r' 是新轨道最低点或最高点处距地心的距离, $\vec{v}'$ 则是在相应位置的速度, 此时 $\vec{v}' \perp \vec{r}'$

(2) 爆炸后, 卫星、地球系统机械能守恒:

$$\frac{1}{2} mv_t^2 + \frac{1}{2} mv_n^2 - GMm / r = \frac{1}{2} mv'^2 - GMm / r' \quad \text{② -----2 分}$$

由牛顿定律: $GMm / r^2 = mv_t^2 / r$

$$\therefore GM = v_t^2 r \quad \text{③ -----1 分}$$

将①式、③式代入②式并化简得:

$$(v_t^2 - v_n^2) r'^2 - 2v_t^2 r r' + v_t^2 r^2 = 0 \text{ -----2 分}$$

$$\therefore [(v_t + v_n) r' - v_t r][(v_t - v_n) r' - v_t r] = 0$$

$$\therefore r'_1 = \frac{v_t r}{v_t - v_n} = 7397 \text{ km}, \quad r'_2 = \frac{v_t r}{v_t + v_n} = 7013 \text{ km}$$

远地点: $h_1 = r'_1 - R = 997 \text{ km}$

近地点: $h_2 = r'_2 - R = 613 \text{ km}$ -----2 分

14. 0183: 解: (1) 释放后, 弹簧恢复到原长时 A 将要离开墙壁, 设此时 B 的速度为

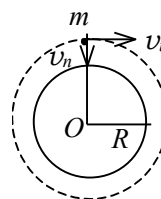
v_{B0} , 由机械能守恒, 有: $\frac{1}{2} kx_0^2 = 3mv_{B0}^2 / 2$ -----2 分; 得:

$$v_{B0} = x_0 \sqrt{\frac{k}{3m}} \text{ -----1 分}$$

A 离开墙壁后, 系统在光滑水平面上运动, 系统动量守恒, 机械能守恒, 当弹簧伸长量为 x 时有:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_2 v_{B0} \quad \text{① -----2 分}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} kx^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_2 v_{B0}^2 \quad \text{② -----2 分}$$



当 $v_1 = v_2$ 时, 由式①解出: $v_1 = v_2 = 3v_{B0}/4 = \frac{3}{4}x_0\sqrt{\frac{k}{3m}}$ 1 分

(2) 弹簧有最大伸长量时, A 、 B 的相对速度为零 $v_1 = v_2 = 3v_{B0}/4$, 再由式②解出:

$$x_{\max} = \frac{1}{2}x_0 \text{2 分}$$

15. 0209: 解: 设小物体沿 A 轨下滑至地板时的速度为 v , 对小物体与 A 组成的系统, 应用机械能守恒定律及沿水平方向动量守恒定律, 可有:

$$-Mv_A + mv = 0 \quad \text{①2 分}$$

$$mgh_0 = \frac{1}{2}Mv_A^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{②2 分}$$

由①、②式, 解得: $v = \sqrt{2Mgh_0/(M+m)}$ ③1 分

当小物体以初速 v 沿 B 轨上升到最大高度 H 时, 小物体与 B 有沿水平方向共同速度 u , 根据动量守恒与机械能守恒, 有: $mv = (M+m)u$ ④2 分

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}(M+m)u^2 + mgH \quad \text{⑤2 分}$$

联立④、⑤, 并考虑到式③, 可解得: $H = \frac{Mv^2}{2(M+m)g} = \left(\frac{M}{M+m}\right)^2 h_0$ 1 分